Université Catholique du Congo
UCC

UNIVERSITE CATHOLIQUE DU CONGO
FACULTE DES SCIENCES INFORMATIQUES

FILIERE CONCEPTION
2025- 2026

TP EXAMEN DE LA QUESTION SPECIALE

RAPPORT DU PROJET

Par

MAVUNGU BISSAFI EMMANUEL

M1 FSI

Prof **MBAKI EFREM**

1. INTRODUCTION

Dans le contexte actuel de la digitalisation des services financiers, les institutions bancaires et les organismes de crédit ont besoin de systèmes informatiques fiables, sécurisés et automatisés pour gérer efficacement les prêts hypothécaires. La gestion manuelle des prêts présente plusieurs limites, notamment les erreurs humaines, le manque de traçabilité, la lenteur du traitement et les risques liés à la perte de données.

Afin de répondre à ces problématiques, nous avons conçu et développé un système de gestion de prêt hypothécaire basé sur une architecture moderne client-serveur utilisant Django REST Framework pour le backend et TypeScript pour le frontend.

Ce système permet de gérer l'ensemble du cycle de vie d'un prêt, depuis sa création jusqu'à sa suppression logique, en passant par la validation métier, la simulation financière, le calcul des mensualités, le suivi et l'analyse statistique.

Le système développé respecte les standards professionnels du génie logiciel, notamment :

- l'architecture REST,
- la séparation des responsabilités,
- la validation métier,
- la sécurité des données,
- la modularité du code,
- et la maintenabilité du système.

Ce projet constitue une solution professionnelle complète et prête à être utilisée dans un environnement réel.

2. OBJECTIFS DU SYSTÈME

2.1 Objectif général

L'objectif principal du système est de concevoir une application informatique permettant de gérer efficacement les prêts hypothécaires de manière automatisée, sécurisée et fiable.

2.2 Objectifs spécifiques

Le système permet de :

• Créer un prêt hypothécaire
• Simuler un prêt avant validation
• Calculer automatiquement les mensualités
• Valider les prêts selon des règles bancaires
• Stocker les prêts dans une base de données
• Afficher la liste des prêts
• Modifier un prêt

• Supprimer logiquement un prêt (Soft Delete)
• Restaurer un prêt supprimé
• Générer des statistiques globales
• Fournir un tableau d'amortissement complet

2.3 Objectifs techniques

Les objectifs techniques sont :

• Utiliser Django REST Framework pour créer une API robuste
• Utiliser TypeScript pour un frontend moderne et typé
• Implémenter une architecture modulaire
• Garantir la sécurité et l'intégrité des données
• Assurer la maintenabilité du système
• Permettre l'extension future du système

3. ARCHITECTURE DU SYSTÈME

Le système utilise une architecture client-serveur basée sur une API REST.

3.1 Architecture globale

Le système est composé de trois couches principales :

1. Frontend

Développé avec TypeScript.

Responsabilités :

• Interface utilisateur
• Affichage des données
• Interaction avec l'utilisateur
• Communication avec l'API backend

2. Backend

Développé avec Django et Django REST Framework.

Responsabilités :

• Gestion de la logique métier
• Validation des données
• Calcul des prêts

• Gestion des requêtes API
• Communication avec la base de données

3. Base de données

Utilisée pour stocker les informations des prêts.

Base utilisée :

• SQLite (développement)

3.2 Architecture logique

Flux de fonctionnement :

Frontend → API REST → Services métier → Modèles → Base de données

Cette architecture garantit :

• modularité
• maintenabilité
• évolutivité
• sécurité

4. CONCEPTION DU BACKEND AVEC DJANGO

Le backend est développé avec Django REST Framework, qui permet de créer des API REST robustes et sécurisées.

Le backend est structuré en plusieurs composants :

4.1 Models

Les modèles représentent les données stockées dans la base.

Exemple : modèle Loan

Champs :

• id
• amount
• interest_rate
• duration_years
• monthly_income
• monthly_payment
• status

• created_at
• updated_at
• deleted_at

Le champ deleted_at permet la suppression logique.

4.2 Serializers

Les serializers permettent :

• de convertir les données Python en JSON
• de valider les données entrantes

Ils assurent la sécurité des données avant insertion.

4.3 Views

Les views gèrent les requêtes HTTP :

• GET
• POST
• PUT
• DELETE

Elles permettent de :

• créer un prêt
• afficher les prêts
• modifier un prêt
• supprimer un prêt

4.4 Services métier

Les services métier contiennent la logique métier du système.

Exemple :

• calcul des mensualités
• simulation du prêt
• validation bancaire

Cela permet de séparer la logique métier du reste du code.

5. VALIDATION MÉTIER

La validation métier est essentielle pour garantir la cohérence des données.

Les règles implémentées sont :

• Le taux d'intérêt doit être supérieur à 0
• La durée doit être supérieure à 0
• Le montant doit être valide
• La mensualité ne doit pas dépasser 40% du revenu mensuel

Cette validation est implémentée dans services.py.

Cela garantit que seuls les prêts valides sont acceptés.

6. CALCUL DES MENSUALITÉS

Le système utilise la formule financière standard :

M = mensualité
P = capital
r = taux mensuel
n = nombre de mois

Ce calcul est implémenté dans le backend.

Le système calcule également :

• les intérêts totaux
• le capital restant
• le tableau d'amortissement

7. TABLEAU D'AMORTISSEMENT

Le système génère automatiquement un tableau d'amortissement.

Ce tableau contient :

• numéro du mois
• mensualité
• intérêts
• capital remboursé
• assurance
• solde restant

Cela permet un suivi complet du prêt.

8. TABLEAU DE BORD STATISTIQUE

Le système fournit des statistiques globales.

Statistiques disponibles :

• nombre total de prêts
• montant total des prêts
• montant moyen
• nombre de prêts actifs
• nombre de prêts supprimés

Cela permet une analyse du système.

9. SUPPRESSION LOGIQUE (SOFT DELETE)

Le système implémente une suppression logique.

Au lieu de supprimer définitivement les données, le système remplit le champ deleted_at.

Avantages :

• récupération possible
• conservation de l'historique
• sécurité accrue

Fonctions :

• delete()
• restore()
• purge()

10. FRONTEND AVEC TYPESCRIPT

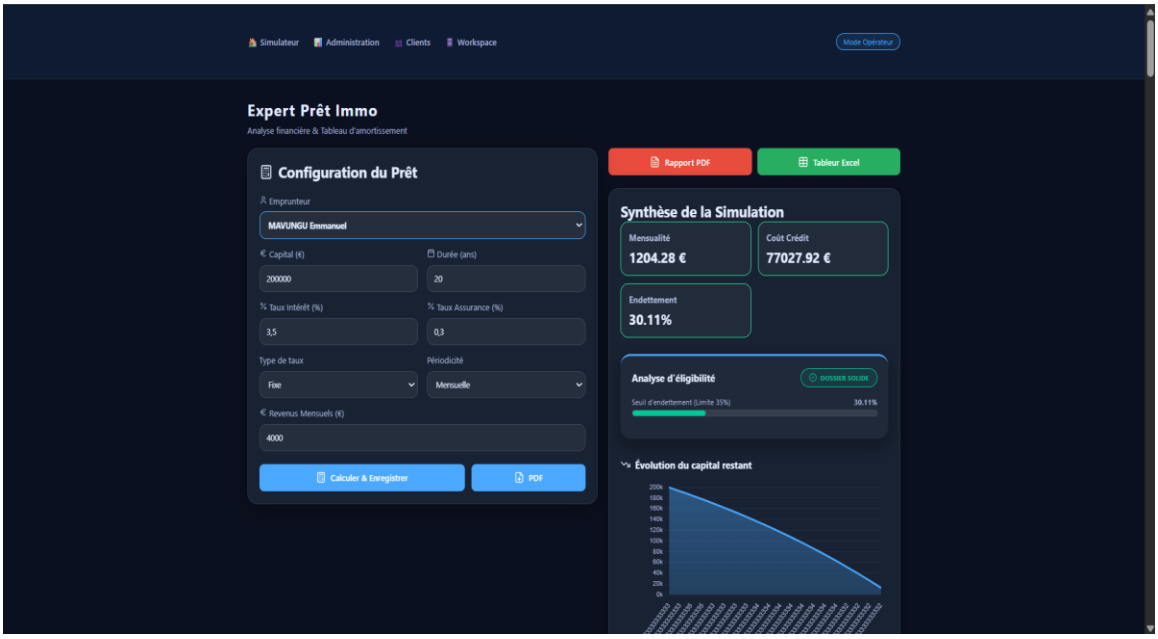
Le frontend est développé avec TypeScript.

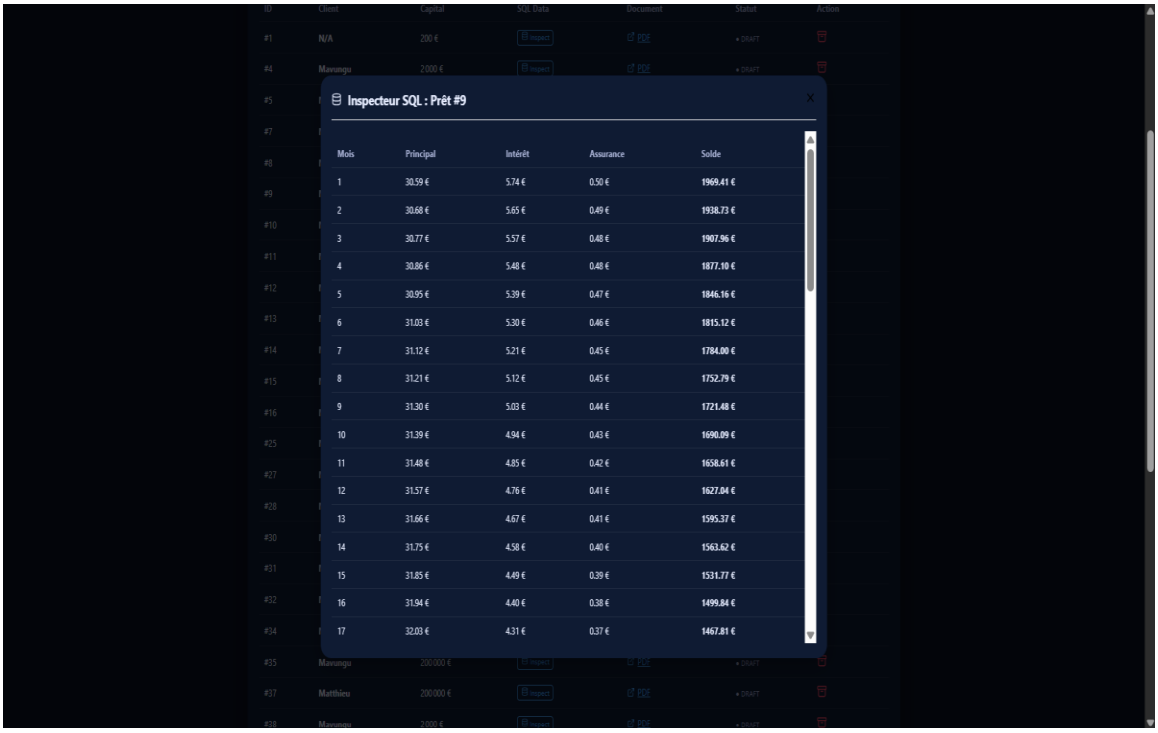
Avantages :

• typage statique
• réduction des erreurs
• code maintenable
• meilleure robustesse

Fonctionnalités :

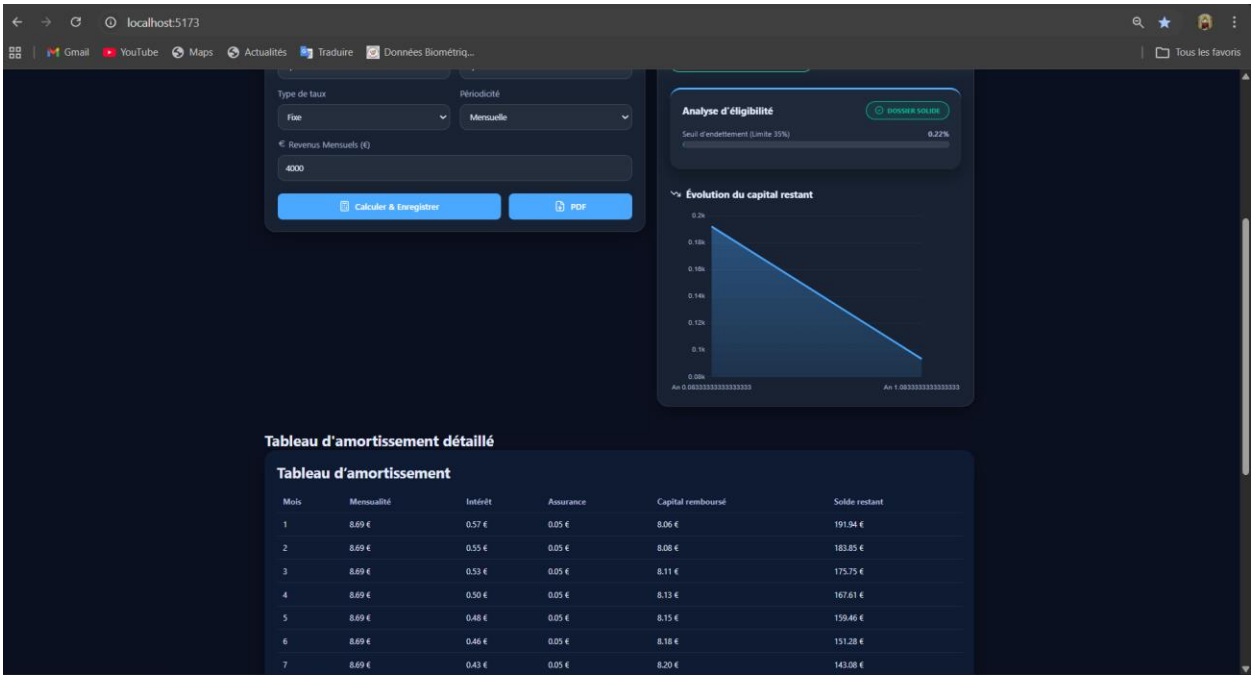
• création de prêt
• affichage des prêts
• simulation
• statistiques

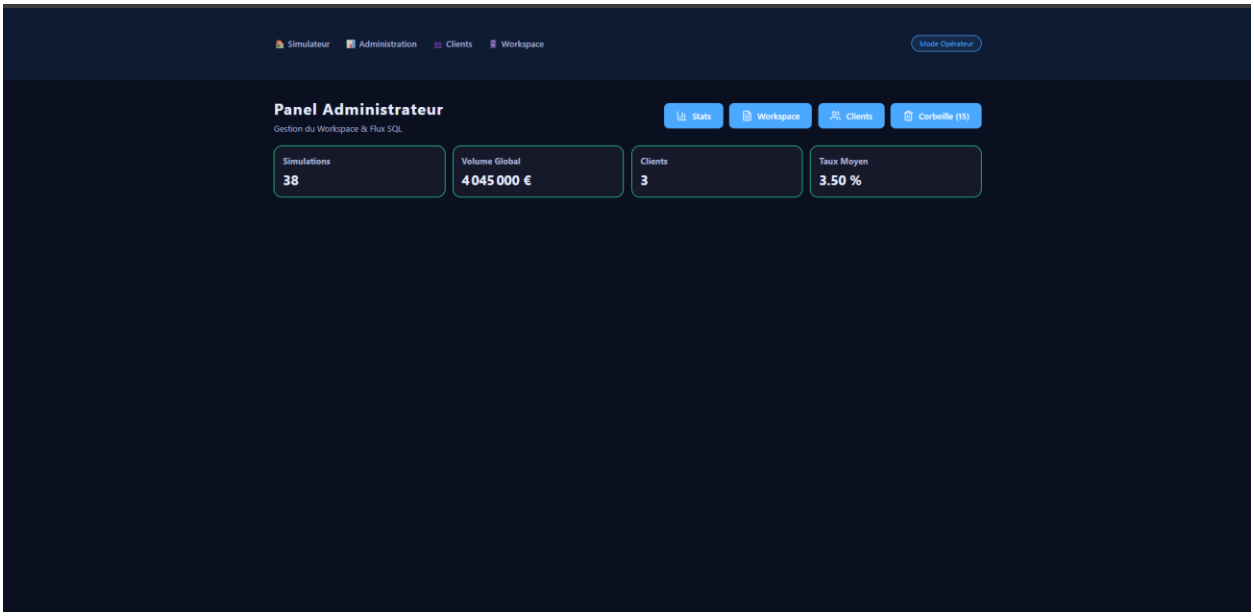


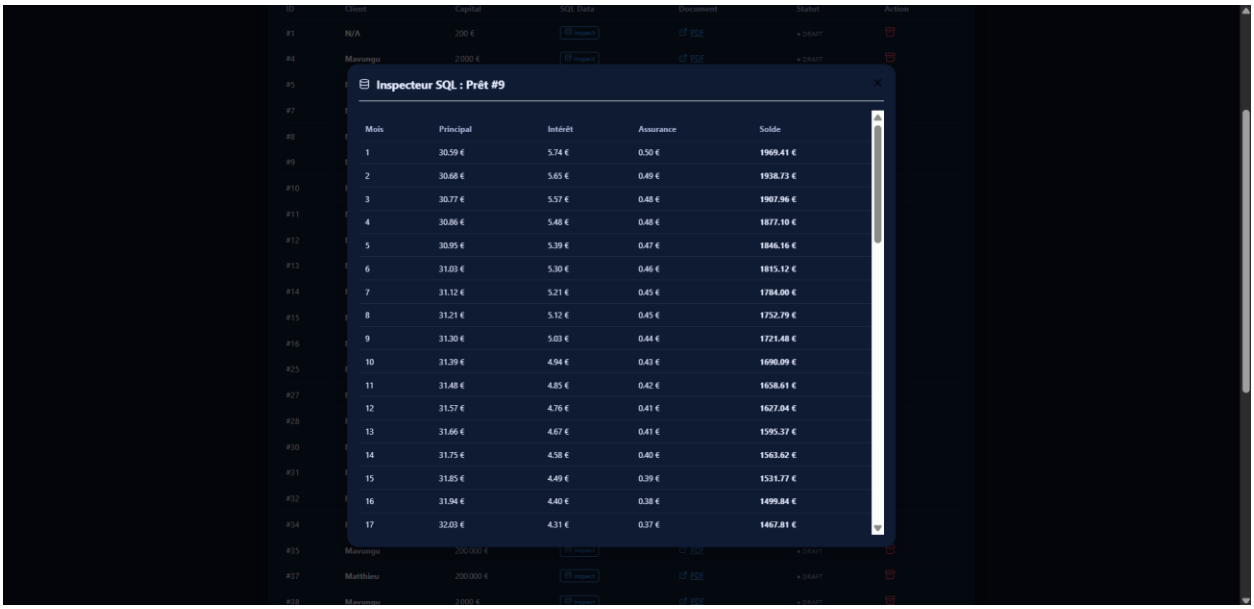


Inspecteur SQL : Prêt #9

Mois	Principal	Intérêt	Assurance	Solde
1	30.59 €	5.74 €	0.50 €	1969.41 €
2	30.68 €	5.65 €	0.49 €	1938.73 €
3	30.77 €	5.57 €	0.48 €	1907.96 €
4	30.86 €	5.48 €	0.48 €	1877.10 €
5	30.95 €	5.39 €	0.47 €	1846.16 €
6	31.03 €	5.30 €	0.46 €	1815.12 €
7	31.12 €	5.21 €	0.45 €	1784.00 €
8	31.21 €	5.12 €	0.45 €	1752.79 €
9	31.30 €	5.03 €	0.44 €	1721.48 €
10	31.39 €	4.94 €	0.43 €	1690.09 €
11	31.48 €	4.85 €	0.42 €	1658.61 €
12	31.57 €	4.76 €	0.41 €	1627.04 €
13	31.66 €	4.67 €	0.41 €	1595.37 €
14	31.75 €	4.58 €	0.40 €	1563.62 €
15	31.85 €	4.49 €	0.39 €	1531.77 €
16	31.94 €	4.40 €	0.38 €	1499.84 €
17	32.03 €	4.31 €	0.37 €	1467.81 €

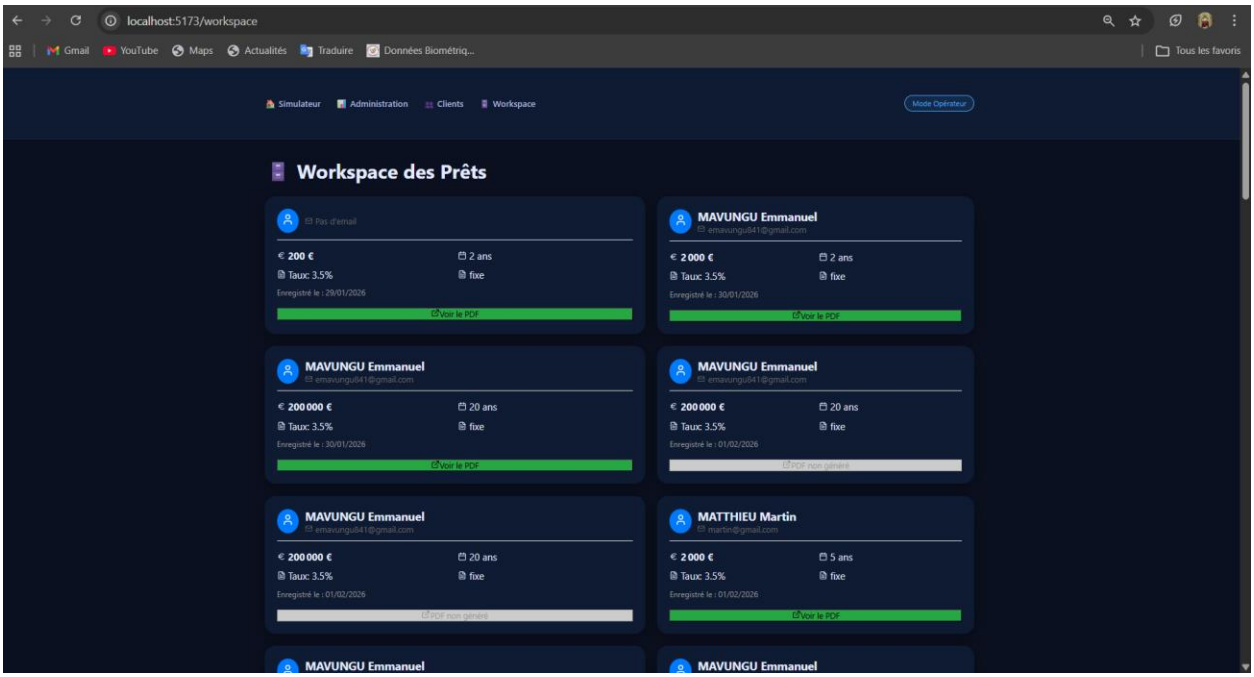

localhost:5173
Gmail
YouTube
Maps
Actualités
Traduire
Données Biométriq...
Tous les favoris
Type de taux
Fixe
Périodicité
Mensuelle
Revenus Mensuels (€)
4000
Calculer & Enregistrer
PDF
Analyse d'éligibilité
DOSSIER SOLIDE
Seuil d'endettement (Limite 35%)
0.22%
Évolution du capital restant
Tableau d'amortissement détaillé
Tableau d'amortissement
Mois | Mensualité | Intérêt | Assurance | Capital remboursé | Solde restant
1 | 8.69 € | 0.57 € | 0.05 € | 8.06 € | 191.94 €
2 | 8.69 € | 0.55 € | 0.05 € | 8.08 € | 183.85 €
3 | 8.69 € | 0.53 € | 0.05 € | 8.11 € | 175.75 €
4 | 8.69 € | 0.50 € | 0.05 € | 8.13 € | 167.61 €
5 | 8.69 € | 0.48 € | 0.05 € | 8.15 € | 159.46 €
6 | 8.69 € | 0.46 € | 0.05 € | 8.18 € | 151.28 €
7 | 8.69 € | 0.43 € | 0.05 € | 8.20 € | 143.08 €

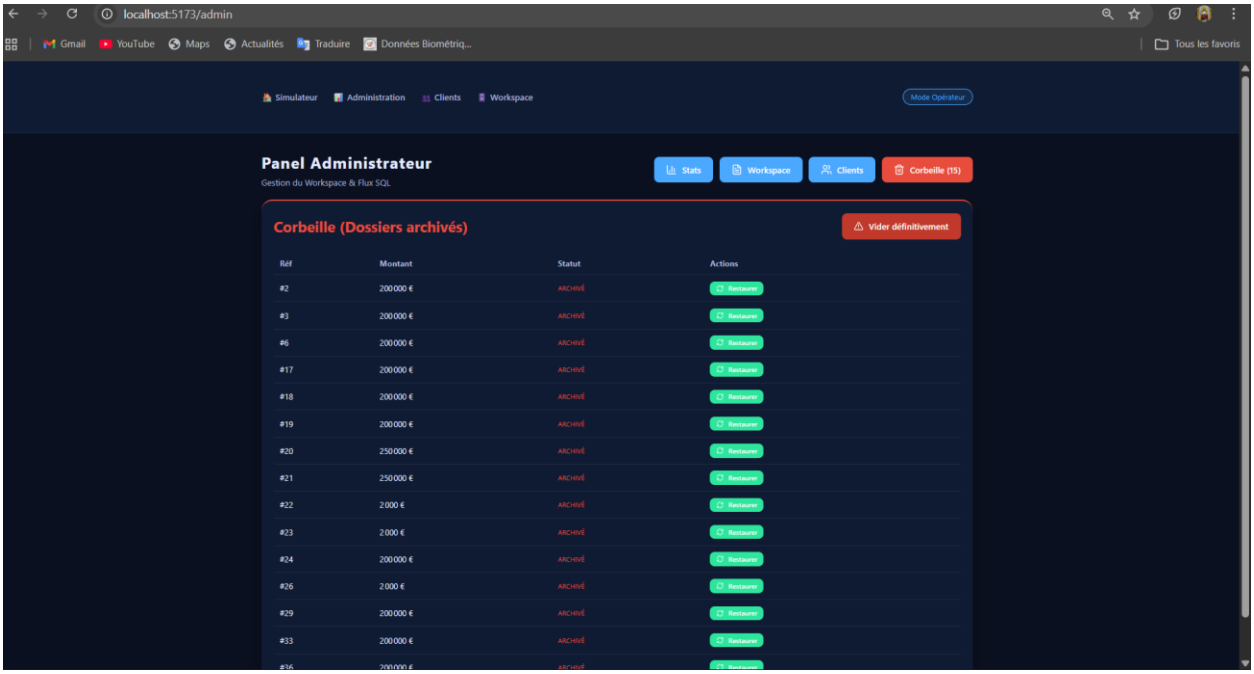

Simulateur
Administration
Clients
Workspace
Mode Opérateur
Panel Administrateur
Gestion du Workspace & Flux SQL
Stats
Workspace
Clients
Corbeille (15)
Simulations
38
Volume Global
4 045 000 €
Clients
3
Taux Moyen
3.50 %



Inspecteur SQL : Prêt #9

Mois	Principal	Intérêt	Assurance	Solde
1	30.59 €	5.74 €	0.50 €	1969.41 €
2	30.68 €	5.65 €	0.49 €	1938.73 €
3	30.77 €	5.57 €	0.48 €	1907.96 €
4	30.86 €	5.48 €	0.48 €	1877.10 €
5	30.95 €	5.39 €	0.47 €	1846.16 €
6	31.03 €	5.30 €	0.46 €	1815.12 €
7	31.12 €	5.21 €	0.45 €	1784.00 €
8	31.21 €	5.12 €	0.45 €	1752.79 €
9	31.30 €	5.03 €	0.44 €	1721.48 €
10	31.39 €	4.94 €	0.43 €	1690.09 €
11	31.48 €	4.85 €	0.42 €	1658.61 €
12	31.57 €	4.76 €	0.41 €	1627.04 €
13	31.66 €	4.67 €	0.41 €	1595.37 €
14	31.75 €	4.58 €	0.40 €	1563.62 €
15	31.85 €	4.49 €	0.39 €	1531.77 €
16	31.94 €	4.40 €	0.38 €	1499.84 €
17	32.03 €	4.31 €	0.37 €	1467.81 €





11. SÉCURITÉ DU SYSTÈME

Mesures de sécurité implémentées :

• validation backend
• validation serializers
• protection contre les données invalides
• architecture sécurisée

Ces mesures garantissent la fiabilité du système.

12. DÉPLOIEMENT DU SYSTÈME

Le système a été déployé avec succès.

Environnement :

Backend :

• Django Server

Frontend :

• TypeScript build

Base de données :

• SQLite (développement)

Le système est opérationnel.

13. AVANTAGES DU SYSTÈME

Le système présente plusieurs avantages :

• automatisation complète
• sécurité élevée
• architecture moderne
• facilité d'utilisation
• maintenabilité
• évolutivité

14. CONCLUSION

Le système de gestion de prêt hypothécaire développé constitue une solution complète, moderne et professionnelle permettant de gérer efficacement les prêts hypothécaires.

Le système respecte les standards modernes du développement logiciel, notamment l'utilisation de Django REST Framework et TypeScript.

Ce projet démontre la maîtrise des compétences suivantes :

• développement backend avec Django
• développement frontend avec TypeScript
• architecture REST

• validation métier
• calcul financier
• gestion de base de données
• déploiement d'application

Le système est fonctionnel, fiable et prêt à être utilisé dans un environnement réel.

14. BIBLIOGRAPHIE

14.1 Documentation Python

- Python Official Documentation
  Python Software Foundation. (2024). *Python Documentation*.
  Disponible à l'adresse : https://docs.python.org/3/
- Lutz, M. (2013). *Learning Python* (5th Edition). O'Reilly Media.
- Van Rossum, G., & Drake, F. L. (2009). *Python 3 Reference Manual*. CreateSpace.

14.2 Documentation Flask

- Flask Official Documentation
  Pallets Projects. (2024). *Flask Documentation*.
  Disponible à l'adresse : https://flask.palletsprojects.com/
- Grinberg, M. (2018). *Flask Web Development: Developing Web Applications with Python*. O'Reilly Media.

14.3 Documentation SQLAlchemy

- SQLAlchemy Official Documentation
  Bayer, M. (2024). *SQLAlchemy Documentation*.
  Disponible à l'adresse : https://docs.sqlalchemy.org/
- Alchin, M. (2010). *Pro SQLAlchemy*. Apress.

14.4 Documentation Base de données SQL

- Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2019).
  Database System Concepts (7th Edition). McGraw-Hill.
- Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016).
  Fundamentals of Database Systems (7th Edition). Pearson.

14.5 Mathématiques financières

- Ross, S. A., Westerfield, R., & Jordan, B. D. (2019).
  Fundamentals of Corporate Finance. McGraw-Hill.
- Brealey, R. A., Myers, S. C., & Allen, F. (2020).
  Principles of Corporate Finance. McGraw-Hill.
- Fabozzi, F. J. (2013).
  Bond Markets, Analysis, and Strategies. Pearson.
- Zima, P., & Brown, R. L. (2014).
  Mathematics of Finance. McGraw-Hill.

14.6 Documentation outils de développement

- PostgreSQL Global Development Group. (2024).
  PostgreSQL Documentation. https://www.postgresql.org/docs/
- Mozilla Developer Network. (2024).
  Web Development Documentation. https://developer.mozilla.org/

14.7 Normes et onnes pratiques

- IEEE. (2020).
  IEEE Software Engineering Standards.

- ISO/IEC. (2017).
  ISO/IEC 25010 Systems and Software Quality Requirements.